

수학 기하 · 이차곡선 · 개념요약

수학 · 기하 · 이차곡선 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1. 이차곡선의 정의와 초점 방정식 총정리

■ 세 곡선을 '거리 조건'으로 통일하기

이차곡선은 모두 점(초점)과 거리 관계로 정의된다. 계산 편의보다 **정의로 되돌아가는 발상**이 킬러 해결의 핵심이다.

곡선	기하적 정의	표준형(중심·꼭짓점 원점)	초점
포물선	초점 F 와 준선 l 에서 같은 거리	$y^2 = 4px$	$(p, 0)$, 준선 $x = -p$
타원	두 초점 거리의 합 = $2a$ (일정)	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$	$(\pm c, 0)$, $c^2 = a^2 - b^2$
쌍곡선	두 초점 거리의 차 = $2a$ (일정)	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$	$(\pm c, 0)$, $c^2 = a^2 + b^2$

유도 스케치(타원): $\sqrt{(x+c)^2 + y^2} + \sqrt{(x-c)^2 + y^2} = 2a$ 에서 한 근호를 이항·제곱 2회 하면 $b^2x^2 + a^2y^2 = a^2b^2$ ($b^2 = a^2 - c^2$). 쌍곡선은 '합' 대신 '차'이므로 부호가 뒤집혀 $c^2 = a^2 + b^2$ 가 된다.

2. 접선 공식 — 유도 원리까지

곡선	접점 (x_1, y_1) 에서의 접선	기울기 m 접선
$y^2 = 4px$	$y_1y = 2p(x + x_1)$	$y = mx + \frac{p}{m}$
$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$	$\frac{x_1x}{a^2} + \frac{y_1y}{b^2} = 1$	$y = mx \pm \sqrt{a^2m^2 + b^2}$
$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$	$\frac{x_1x}{a^2} - \frac{y_1y}{b^2} = 1$	$y = mx \pm \sqrt{a^2m^2 - b^2}$

■ **접점형 공식의 정체:** 곡선식에서 $x^2 \rightarrow x_1x, y^2 \rightarrow y_1y, 2x \rightarrow x + x_1$ 로 '반씩 대치'하면 접선이 나온다. 이는 음함수 미분 결과와 정확히 일치한다(암기 대신 미분으로 즉석 재현 가능해야 함).

3. 최상위 빈출 심화 성질(반드시 체화)

- ① **포물선 반사:** 축에 평행하게 입사한 빛은 반사 후 초점을 지난다. 접선의 법선이 이루는 반사각이 초점 방향과 일치.
- ② **포물선 초점현:** 초점을 지나는 현의 두 끝 y 좌표를 y_1, y_2 라 하면 $y_1y_2 = -4p^2, x_1x_2 = p^2$.
- ③ **타원 초점 삼각형:** 점 P 에서 두 초점거리 r_1, r_2 이면 $r_1 + r_2 = 2a$, 넓이 $= b^2 \tan \frac{\theta}{2}$ ($\theta = \angle F_1PF_2$).
- ④ **쌍곡선 점근선:** $y = \pm \frac{b}{a}x$. 접선과 두 점근선이 만드는 삼각형 넓이는 접점 위치에 무관하게 ab 로 일정.
- ⑤ **준선·이심률 통합:** 초점거리 $= e \times$ (준선거리). 포물선 $e = 1$, 타원 $0 < e < 1$, 쌍곡선 $e > 1$.

4. 자주 틀리는 고난도 함정

함정	정확한 처리
쌍곡선 정의에서 거리의 '차'	$ r_1 - r_2 = 2a$ — 절댓값·가지(branch) 구분 필수
초점이 y 축 위	a, b 의 역할 교환, c^2 부호 유지
중심이 원점 아닌 평행이동	$x \rightarrow x - m, y \rightarrow y - n$ 후 정의 적용
접선 개수(판별식)	기울기 접선 근호 안 ≥ 0 조건 확인

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com